

Открытая весенняя студенческая олимпиада по математике

Факультета компьютерных наук ВШЭ
28 мая 2023, 10:00 – 14:00

1. Исследуйте следующий ряд на сходимость: $\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin^3 3^k}{3^k}$. Если предел существует, то найдите его.
2. Рассмотрим непрерывную периодическую функцию $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ с периодом T . Докажите, что для любого вещественного α выполняется следующее неравенство:

$$\int_0^T \frac{f(x)}{f(x+\alpha)} dx \geq T.$$

3. Два картографа: Валентин и Никита – исследуют транспортную систему будущего, основанную на *варп-прыжках* (далее – просто *прыжках*): изначально фиксируются три различные точки A, B и C не лежащие на одной прямой, в случае Никиты – на (евклидовой) плоскости, в случае Вали – в (евклидовом трёхмерном) пространстве. Далее две точки P и Q плоскости / пространства считаются *соединёнными*, если из P можно попасть в Q совершив прыжок с серединой в какой-то из точек A, B или C (то есть отразившись центрально симметрично в одной из них). У каждого из двух специалистов получается свой граф связей. Установите, будут ли эти графы изоморфны или нет.

Комментарий: тройка точек A, B и C у каждого из ребят своя. Ребята в выборе этих точек не участвуют.

4. Пусть в d -мерном пространстве $\mathbb{R}^d$ задан выпуклый многогранник P , причём начало координат – точка O , лежит строго внутри P . Многогранником, *полярным* к P , называется многогранник P^Δ определяемый как $\{x \in \mathbb{R}^d \mid px \leq 1 \ \forall p \in P\}$, где px понимается как скалярное произведение радиус-векторов p и x .

Докажите, что для заданного выпуклого d -мерного многогранника Q в $\mathbb{R}^d$ (то есть имеющего строго внутренние точки) внутри Q можно выбрать точку c так, что сумма радиус-векторов вершин многогранника $(Q - c)^\Delta$ равна нулю.

5. Докажите, что для любых натуральных чисел n и p , где $0 < n \leq p$, все корни следующего многочлена вещественны:

$$P_{n,p}(x) = \sum_{j=0}^n \binom{p}{j} \binom{p}{n-j} x^j$$